



**INGENIERÍA
INDUSTRIAL**

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Gestión de Producción de Bienes y Servicios

Unidad 2 – Parte II

Taller cuantitativo de calidad

Sebastián Dávila, Ph.D.

Cristian Durán, Ph.D.

Luis Rojo-González, Ph.D.

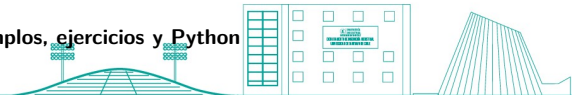


Recorrido general

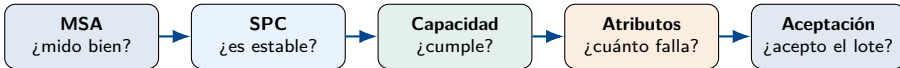
El curso parte mirando la operación como un sistema, luego aborda mejora y calidad, y finalmente baja a decisiones cuantitativas de pronóstico, planificación, producción, inventario y secuenciamiento.

U	Unidad	Pregunta de trabajo
1	Conceptos básicos de la Gestión de Operaciones	Operación como sistema de transformación; bienes, servicios, estrategia, procesos y cadena de suministro.
2	Calidad	Mejora de procesos, herramientas básicas, variabilidad, control estadístico, capacidad y muestreo.
3	Pronóstico y Planificación de Operaciones	Demanda futura, incertidumbre, evaluación de modelos y uso del pronóstico para decidir.
4	Producción e Inventario	Planificación agregada, lot-sizing, inventarios, capacidad y costos de producción.
5	Secuenciamiento	Programación operativa de trabajos, máquinas, restricciones y criterios de desempeño.

Parte II: taller numérico, ejemplos, ejercicios y Python

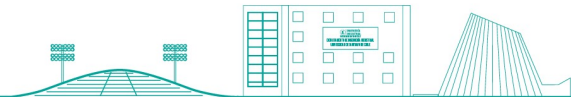


Ruta del taller cuantitativo



Idea clave

Cada bloque termina en una decisión y se trabaja con ejemplos, cálculos y código reproducible.



Antes de crearle a los datos: ¿el instrumento mide?



Sistema de medición

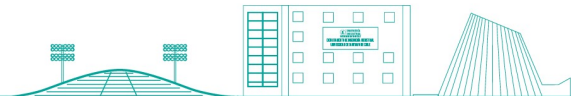
Toda medición trae error. Si ese error es grande frente a la variación del proceso, la carta de control está graficando **el ruido del instrumento**, no el comportamiento de la planta.

Cuidado

Hacer SPC sobre un sistema de medición no validado es construir sobre arena. Es el primer paso, no un trámite.

Referencias: ISO 10012:2026; AIAG (2010), *Measurement Systems Analysis*.

$$\sigma_{\text{observado}}^2 = \underbrace{\sigma_{\text{proceso}}^2}_{\text{variabilidad real}} + \underbrace{\sigma_{\text{medición}}^2}_{\text{error del sistema de medición}}$$



Las dos componentes del error de medición



Repetibilidad (EV)

El mismo operador mide la misma pieza varias veces y no obtiene lo mismo. Es variación del equipo.

$$GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2},$$

PV: variación entre piezas

Reproducibilidad (AV)

Distintos operadores miden la misma pieza y difieren sistemáticamente. Es variación del método o del operador.

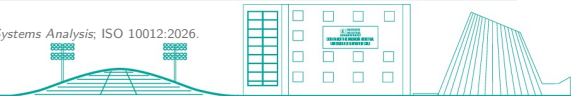
$$TV = \sqrt{GRR^2 + PV^2}$$

TV: variación total observada

Implicancia operacional

EV alto se corrige con mantención o reemplazo del instrumento. AV alto se corrige con **procedimiento y entrenamiento**. Son inversiones distintas.

Referencias: AIAG (2010), *Measurement Systems Analysis*; ISO 10012:2026.



Receta estándar (AIAG)

- ▶ **10 piezas** que cubran el rango real del proceso.
- ▶ **3 operadores** que midan habitualmente.
- ▶ **2 repeticiones** cada uno, en orden aleatorio y ciego.
- ▶ Total: $10 \times 3 \times 2 = 60$ mediciones.

Cuidado

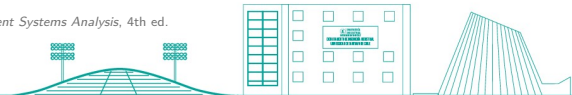
Si las piezas se eligen todas parecidas, PV sale artificialmente bajo y el %GRR sale artificialmente **alto**. La selección de piezas decide el resultado.

Método de rangos

$$EV = \bar{R} K_1 \quad AV = \sqrt{(\bar{X}_{\text{diff}} K_2)^2 - EV^2 / (n_p r)} \quad PV = R_p K_3$$

con $K_1 = 0,8862$ (2 repeticiones), $K_2 = 0,5231$ (3 operadores), $K_3 = 0,3146$ (10 piezas).

Referencia: AIAG (2010), *Measurement Systems Analysis*, 4th ed.



Ejemplo: peso escurrido en Conservas del Itata

Estudio R&R, 10 piezas $\times$ 3 operadores $\times$ 2 repeticiones

Medias por operador: $A = 483,71$ $B = 484,64$ $C = 482,87$ g $\Rightarrow \bar{X}_{\text{diff}} = 1,775$ g; $\bar{\bar{R}} = 0,926$ g;
 $R_p = 10,575$ g.

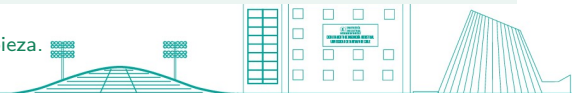
$$EV = 0,926 \times 0,8862 = \mathbf{0,821} \quad AV = \sqrt{(1,775 \times 0,5231)^2 - \frac{0,821^2}{20}} = \mathbf{0,910}$$

$$GRR = \sqrt{0,821^2 + 0,910^2} = \mathbf{1,226} \quad PV = 10,575 \times 0,3146 = \mathbf{3,327} \quad TV = \mathbf{3,545} \text{ g}$$

Implicancia operacional

$AV > EV$: el problema principal **no es la balanza**, son las diferencias entre operadores. El operador B lee en promedio 1,8 g más alto que C sobre las mismas piezas.

$\hookrightarrow$ Replícalo: itata_msa.csv; agrupa por operador y por pieza.



¿Es aceptable el sistema de medición?



Dos criterios, dos preguntas

$$\%GRR_{TV} = 100 \frac{GRR}{TV} = 34,6 \%$$

$$\%GRR_{tol} = 100 \frac{6 GRR}{LSE - LIE} = 24,5 \%$$

$$ndc = 1,41 \frac{PV}{GRR} = 3,83 \Rightarrow 3$$

Criterio AIAG

< 10 %	aceptable
10–30 %	marginal, según costo
> 30 %	inaceptable
ndc $\geq$ 5	exigido

Cuidado

Los dos criterios **no coinciden**: marginal frente a tolerancia, inaceptable frente a la variación total. No es una contradicción: responden preguntas distintas. Para *decidir conformidad* importa la tolerancia; para *mejorar el proceso* importa TV, y ahí el sistema no sirve. Con $ndc = 3$ el instrumento distingue apenas tres categorías de pieza.

Aquí $LSE - LIE = 30$ g es la tolerancia. ndc es el número de categorías distintas que el sistema puede discriminar.

Python: estudio R&R por el método de rangos

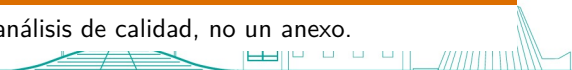


```
import pandas as pd, numpy as np
msa = pd.read_csv('itata_msa.csv')
K1, K2, K3 = 0.8862, 0.5231, 0.3146 # 2 rep, 3 oper, 10 piezas

piv = msa.pivot_table(index=['pieza', 'operador'],
                      columns='repeticion', values='medicion_g')
Rbb = (piv[1] - piv[2]).abs().mean() # rango medio de repeticiones
EV = Rbb * K1
Xdif = msa.groupby('operador')['medicion_g'].mean().agg(lambda s: s.max()-s.min())
AV = np.sqrt(max((Xdif*K2)**2 - EV**2/(10*2), 0))
GRR = np.hypot(EV, AV)
med_pieza = msa.groupby('pieza')['medicion_g'].mean()
PV = (med_pieza.max() - med_pieza.min()) * K3
TV = np.hypot(GRR, PV)
print(f' %GRR/TV={100*GRR/TV:.1f}% ndc={1.41*PV/GRR:.1f}%')
```

Idea clave

El estudio R&R es **la primera línea** de cualquier análisis de calidad, no un anexo.



Qué es (y qué no es) una carta de control

Es

- ▶ Un sistema de **alarma** que corre en el tiempo.
- ▶ Una forma de decidir *cuándo* intervenir.
- ▶ Una prueba de **estabilidad**.

No es

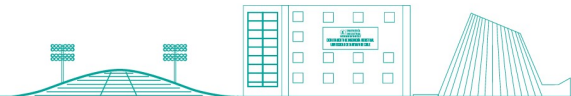
- ▶ Una prueba de hipótesis aislada.
- ▶ Una verificación de que el producto cumple.
- ▶ Una garantía de calidad al cliente.

Estructura general

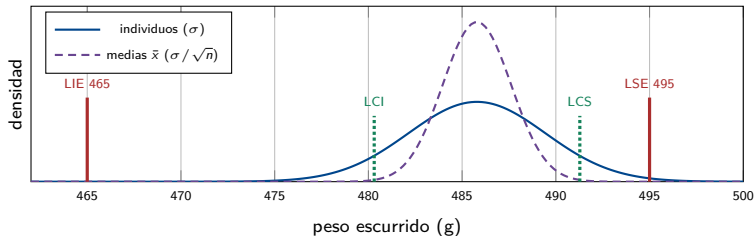
$$LC = \hat{\mu}_T, \quad LCS, LCI = \hat{\mu}_T \pm 3 \hat{\sigma}_T$$

T es el estadístico graficado; LC es la línea central; LCS y LCI son los límites de control superior e inferior; $\hat{\mu}_T$ y $\hat{\sigma}_T$ se estiman con el proceso estable.

Referencias: Shewhart (1931); Montgomery (2020); AIAG-VDA SPC (2026).



La confusión más costosa del curso

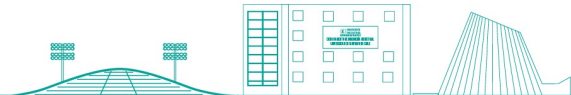


Límites de control

Los calcula **el proceso**. Dicen qué es normal para él.
Aplican al estadístico graficado.

Límites de especificación

Los fija **el cliente, la norma o el diseño**. Dicen qué es aceptable.
Aplican a unidades o prestaciones.



¿Qué carta corresponde?



Dato	Carta usual	Uso
Variable continua, subgrupos pequeños	$\bar{X}-R$	peso, tiempo, volumen, diámetro; n típico 4–5.
Variable continua, subgrupos grandes	$\bar{X}-S$	cuando el rango descarta demasiada información.
Variable continua, $n = 1$	Individuos–MR	mediciones caras, lentas o destructivas.
Unidades defectuosas	p o np	pasa/no pasa; p si n varía, np si n es fijo.
Número de defectos	c o u	defectos por unidad; u si cambia el tamaño o área inspeccionada.

Idea clave

En esta unidad desarrollaremos $\bar{X}-R$ y p porque conectan directamente con el caso. Las demás quedan ubicadas para elegir bien la herramienta.

Carta $\bar{X}$ - R : construcción

Con m subgrupos de tamaño n : $\bar{\bar{X}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{x}_i$, $\bar{R} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m R_i$.

$\bar{x}_i$ es la media del subgrupo i ; R_i es su rango; $\bar{\bar{X}}$ y $\bar{R}$ resumen la Fase I.

Carta $\bar{X}$

$$LCS, LCI = \bar{\bar{X}} \pm A_2 \bar{R}$$

n	A_2	D_3	D_4	d_2
2	1,880	0	3,267	1,128
3	1,023	0	2,574	1,693
4	0,729	0	2,282	2,059
5	0,577	0	2,114	2,326

Carta R

$$LCS = D_4 \bar{R}, \quad LCI = D_3 \bar{R}$$

Cuidado

A_2 , D_3 , D_4 y d_2 son constantes que dependen de n . Se interpreta **primero la carta R** : si la dispersión es inestable, $\bar{R}$ no estima nada y los límites de $\bar{X}$ no significan nada. Cuando la Fase I es estable, $\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2$.

Subgrupos racionales y Fase I/Fase II



Subgrupo racional

Formar los subgrupos de modo que **dentro** de cada uno actúen solo causas comunes, y que cualquier causa asignable se manifieste **entre** subgrupos.

Tamaño y frecuencia

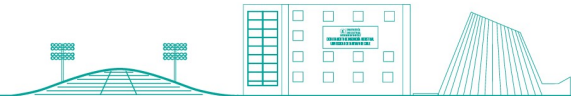
n de 4 a 5 es usual en manufactura. La frecuencia debe relacionarse con el ritmo al que el proceso puede cambiar, no con la comodidad del turno.

Fase I

Retrospectiva: se calculan límites de prueba con datos históricos, se investigan causas asignables y se congelan límites.

Fase II

Prospectiva: cada dato nuevo se juzga contra los límites congelados. No se recalculan cada vez que entra información.



Ejemplo: construcción de la carta en Itata

Fase I: 20 subgrupos de $n = 4$, peso escurrido en gramos

Primer subgrupo: 475,15 478,34 488,49 491,77 $\Rightarrow \bar{x}_1 = 483,44$, $R_1 = 16,62$.

Sobre los 20 subgrupos: $\bar{\bar{x}} = 485,79$ g, $\bar{R} = 7,53$ g.

$$LCS_{\bar{x}} = 485,79 + 0,729 \times 7,53 = \mathbf{491,28} \quad LCI_{\bar{x}} = \mathbf{480,31}$$

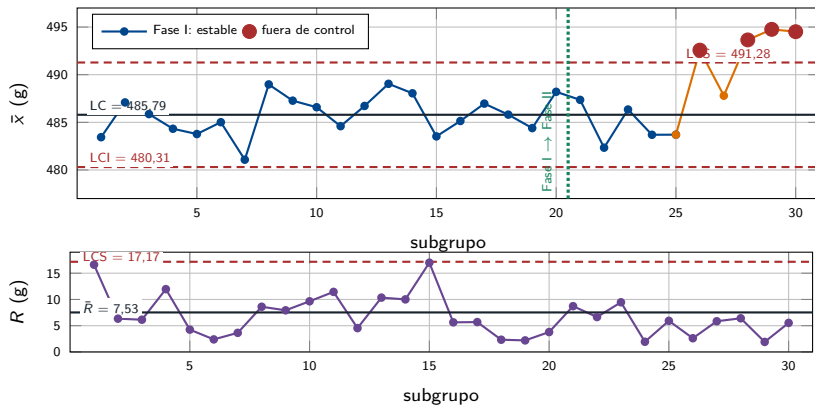
$$LCS_R = 2,282 \times 7,53 = \mathbf{17,17} \quad LCI_R = 0 \quad \hat{\sigma} = \frac{7,53}{2,059} = \mathbf{3,655} \text{ g}$$

Implicancia operacional

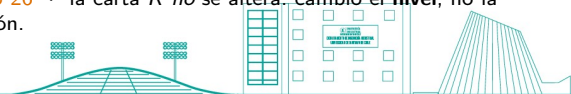
Estabilidad no significa conformidad. Solo dice que, en Fase I, el proceso parece gobernado por una distribución estable.



La carta resultante



Fase I estable · Fase II: algo ocurre a partir del subgrupo 26 · la carta R no se altera: cambió el nivel, no la dispersión.



Python: cartas $\bar{X}$ -R con Fase I y Fase II



```
import pandas as pd
A2, D3, D4, d2 = 0.729, 0.000, 2.282, 2.059 # constantes para n = 4
d = pd.read_csv('itata_peso.csv')

g = d.groupby(['fase', 'subgrupo'])['peso_g']
res = pd.DataFrame({'xbar': g.mean(), 'R': g.max() - g.min()}).reset_index()
f1 = res[res.fase == 'I'] # Fase I: SOLO para calibrar

xbb, Rb = f1.xbar.mean(), f1.R.mean()
lcs_x, lci_x = xbb + A2*Rb, xbb - A2*Rb # limites CONGELADOS
sigma = Rb / d2

res['fuera'] = (res.xbar > lcs_x) | (res.xbar < lci_x)
print(res.loc[res.fuera, ['fase', 'subgrupo', 'xbar']])
```

Cuidado

El filtro `res.fase == 'I'` es lo que impide que los datos de Fase II contaminen los límites. Es el equivalente, en calidad, a no mirar el conjunto de prueba.

Actividad en clase (12 min)



Actividad:

¿Cuántos subgrupos hacen falta para fijar límites? En parejas. Se entregan los **5 primeros** subgrupos de Itata:

sg	observaciones (g)				$\bar{x}_i$	R_i
1	475,15	478,34	488,49	491,77	483,44	16,62
2	489,36	489,62	486,10	483,28	487,09	6,34
3	485,41	489,70	483,56	484,79	485,87	6,14
4	492,84	482,31	481,28	480,88	484,33	11,96
5	486,39	484,24	482,32	482,14	483,77	4,25

1. Calculen $\bar{\bar{x}}$, $\bar{R}$ y los límites de ambas cartas.
2. Estimen $\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2$.
3. Compárenlos con los obtenidos usando los **20** subgrupos ($LCS_{\bar{x}} = 491,28$; $LCS_R = 17,17$; $\hat{\sigma} = 3,655$).
4. ¿Por qué la recomendación práctica habitual usa al menos 20–25 subgrupos en Fase I?



Actividad: lo que debía salir

Con 5 subgrupos

$$\bar{\bar{X}} = 484,90 \quad \bar{R} = 9,06$$

$$LCS_{\bar{X}} = 491,50 \quad LCI_{\bar{X}} = 478,29 \quad LCS_R = 20,68 \quad \hat{\sigma} = \frac{9,06}{2,059} = 4,40 \text{ g}$$

Comparación

	5 sg	20 sg
$\hat{\sigma}$	4,40	3,655
LCS_R	20,68	17,17
ancho $\bar{X}$	13,21	10,97

La lección

El subgrupo 1 tenía $R = 16,62$, casi el doble del promedio. Con 5 subgrupos ese único valor arrastra $\bar{R}$ un **20 %** hacia arriba, los límites se ensanchan y la carta pierde poder de detección.

Idea clave

Con pocos subgrupos, un rango atípico puede ensanchar los límites y volver la carta **ciega**: parece estable porque

Señales: no todo es un punto fuera de 3σ



Patrones frecuentes

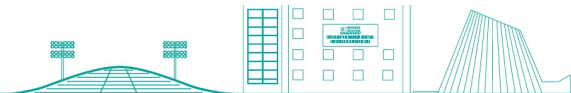
- ▶ 1 punto fuera de 3σ .
- ▶ Varios puntos seguidos al mismo lado de la línea central.
- ▶ Tendencia sostenida al alza o baja.
- ▶ Alternancia sistemática arriba/abajo.

Cuidado

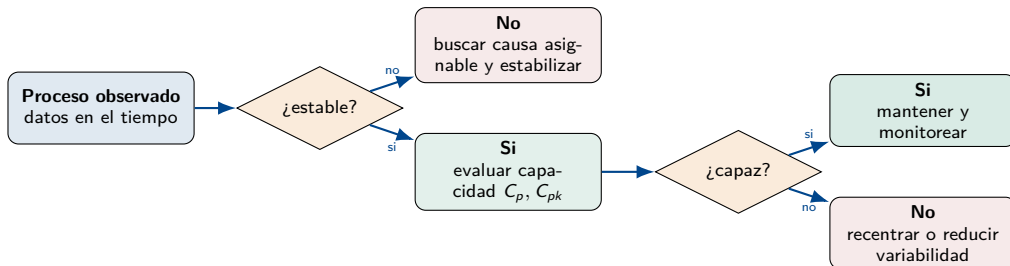
Activar demasiadas reglas aumenta las falsas alarmas. En clase usaremos pocas reglas, bien elegidas y justificadas por el proceso.

Idea clave

Las reglas suplementarias buscan **no aleatoriedad**, no solo extremos. Cambian la pregunta de “¿es raro este punto?” a “¿parece azar esta secuencia?”



Control y capacidad son ejes distintos



Cuidado

Calcular C_{pk} sobre un proceso **fuera de control** no tiene sentido: el índice supone una distribución única y estable, y ahí no hay una sino varias. Primero se estabiliza, después se mide capacidad.



Definición

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\hat{\sigma}} = \frac{\text{lo que el cliente permite}}{\text{lo que el proceso ocupa}}$$

LIE y LSE son los límites inferior y superior de especificación. $\hat{\sigma}$ es la variabilidad de corto plazo estimada desde un proceso estable.

Lectura

$C_p < 1$	no cabe: aunque esté centrado, produce fuera
$C_p = 1$	cabe justo, sin margen
$C_p \geq 1,33$	referencia habitual
$C_p \geq 1,67$	procesos críticos o exigentes

Cuidado

C_p **ignora dónde está la media**. Un proceso con $C_p = 2$ puede estar produciendo fuera de especificación si está corrido. Por eso C_p nunca se reporta solo.

Referencias: Montgomery (2020); AIAG-VDA SPC (2026).





$$C_{pu} = \frac{LSE - \mu}{3\hat{\sigma}}, \quad C_{pl} = \frac{\mu - LIE}{3\hat{\sigma}}, \quad C_{pk} = \min\{C_{pu}, C_{pl}\}$$

μ es la media del proceso; C_{pu} mide holgura hacia el límite superior y C_{pl} hacia el inferior. C_{pk} toma el lado más restrictivo.

La relación con el descentrado

$$C_{pk} = C_p (1 - k), \quad k = \frac{|\mu - m|}{(LSE - LIE)/2}$$

con m el centro de la especificación. $k \in [0, 1]$ mide cuánto del margen se gastó en estar corrido.

El cociente diagnóstico

$$\frac{C_p}{C_{pk}} = \frac{1}{1 - k}$$

Si vale 1, el proceso está centrado. Cuanto mayor, más descentrado y más barata suele ser la primera mejora.

Idea clave

C_p es el problema de **dispersión**. La brecha entre C_p y C_{pk} es el problema de **centrado**. Son dos proyectos distintos.



Ejemplo: capacidad de Itata



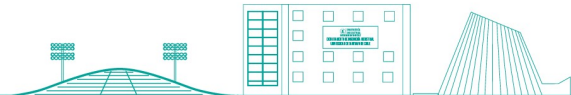
Especificación 480 ± 15 g; $\bar{x} = 485,79$; $\hat{\sigma} = 3,655$

$$C_p = \frac{495 - 465}{6 \times 3,655} = \mathbf{1,368} \quad C_{pu} = \frac{495 - 485,79}{3 \times 3,655} = \mathbf{0,840} \quad C_{pl} = \frac{485,79 - 465}{3 \times 3,655} = 1,896$$

$$C_{pk} = \min\{0,840; 1,896\} = \mathbf{0,840} \quad k = \frac{|485,79 - 480|}{15} = 0,386 \quad \frac{C_p}{C_{pk}} = 1,63$$

Implicancia operacional

El proceso tiene capacidad potencial ($C_p = 1,37$) y sin embargo es incapaz ($C_{pk} = 0,84$). El problema principal es centrado: se está sobrellenando.



Capacidad de corto plazo y desempeño de largo plazo



Capacidad: C_p , C_{pk}

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}, \quad C_p = \frac{LSE - LIE}{6\hat{\sigma}}$$

Usa variabilidad **dentro** de subgrupos. Describe lo que el proceso podría hacer si se mantiene estable.

Desempeño: P_p , P_{pk}

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}, \quad P_p = \frac{LSE - LIE}{6s}$$

$$P_{pk} = \min \left\{ \frac{LSE - \bar{x}}{3s}, \frac{\bar{x} - LIE}{3s} \right\}$$

N es el total de observaciones; x_i son las mediciones y $\bar{x}$ su promedio. Incluye variación **entre** subgrupos.

Cuidado

No mezclar ambos σ en el mismo argumento. Si el proceso no es estable, el índice de capacidad deja de ser una descripción confiable del futuro.

Traducir el índice a unidades y pesos



Bajo normalidad

$$\text{PPM} = 10^6 \left[\Phi\left(\frac{\text{LIE} - \mu}{\sigma}\right) + 1 - \Phi\left(\frac{\text{LSE} - \mu}{\sigma}\right) \right]$$

$\Phi(\cdot)$ es la función de distribución acumulada de una normal estándar.

Cuidado

La traducción de C_{pk} a PPM supone normalidad y estabilidad. Si la distribución es asimétrica o truncada, hay que verificar antes de prometer defectos esperados.

Itata

Sobrepeso medio:

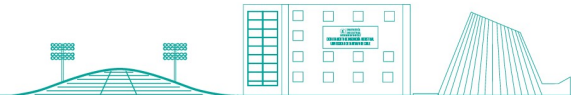
$$485,79 - 480 = 5,79 \text{ g/envase}$$

Con 3 millones de envases/año:

$$5,79 \times 3\,000\,000 = 17,4 \text{ toneladas/año}$$

A 1.450 CLP/kg:

$$\text{\$25,2 M/año}$$



Actividad en clase (12 min)

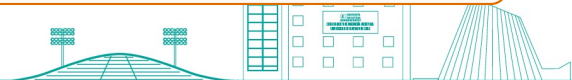


Actividad:

¿Recentrar o reducir la variabilidad? En grupos de tres. Itata evalúa dos proyectos excluyentes.
 Datos: LIE = 465, LSE = 495, $\mu = 485,79$, $\sigma = 3,655$, 3 millones de envases/año, 1 450 CLP/kg.

	Proyecto	Inversión	Efecto técnico
A	Recalibrar dosificadora y fijar procedimiento	\$3,5 M (una vez)	$\mu \rightarrow 480$ g
B	Reemplazar por dosificadora volumétrica	\$48 M	$\sigma \rightarrow 2,80$ g

1. Calculen C_p , C_{pk} y PPM en cada escenario.
2. Calculen el ahorro anual por sobrepeso en cada uno.
3. Recomienden uno, con el argumento en pesos.
4. ¿Bajo qué condición cambiaría su recomendación?



Actividad: lo que debía salir



Escenario	μ	σ	C_p	C_{pk}	PPM	Sobrepeso/año
Actual	485,79	3,655	1,368	0,840	5 891	\$25,2 M
A. Recentrar	480,00	3,655	1,368	1,368	41	\$0
B. Reducir σ	485,79	2,800	1,786	1,096	505	\$25,2 M
A + B	480,00	2,800	1,786	1,786	≈ 0	\$0

El resultado incómodo para B

El proyecto **14 veces más caro** entrega un C_{pk} **peor** (1,10 contra 1,37) y no ahorra un peso de sobrepeso. Invertir en variabilidad sin corregir el centrado es gastar en el problema equivocado.

Payback de A

$$\frac{\$3,5 \text{ M}}{\$25,2 \text{ M/año}} = 1,7 \text{ meses}$$

Y deja $C_{pk} = 1,37$, sobre el umbral habitual de 1,33.

Cuidado

¿Cuándo cambiaría la respuesta? Si la especificación fuera más estrecha (por ejemplo 480 ± 8), $C_p = 0,73$: recentrar no bastaría y sería necesario reducir σ . **Primero centrar; luego reducir variabilidad si aún hace falta.**

Python: capacidad, desempeño y PPM



```
import pandas as pd, numpy as np
from scipy import stats
LIE, LSE, d2 = 465.0, 495.0, 2.059
d = pd.read_csv('itata_peso.csv')
f1 = d[d.fase == 'I'] # capacidad SOLO con Fase I estable

g = f1.groupby('subgrupo')['peso_g']
mu, Rb = g.mean().mean(), (g.max() - g.min()).mean()
sigma_c = Rb / d2 # corto plazo -> Cp, Cpk
sigma_l = f1.peso_g.std(ddof=1) # largo plazo -> Pp, Ppk

Cp = (LSE - LIE) / (6*sigma_c)
Cpk = min(LSE - mu, mu - LIE) / (3*sigma_c)
Pp = (LSE - LIE) / (6*sigma_l)
Ppk = min(LSE - mu, mu - LIE) / (3*sigma_l)
ppm = 1e6*(stats.norm.sf((LSE-mu)/sigma_c) + stats.norm.cdf((LIE-mu)/sigma_c))
print(f'Cp={Cp:.3f} Cpk={Cpk:.3f} Pp={Pp:.3f} Ppk={Ppk:.3f} PPM={ppm:,.0f}')
```

Cuidado: use solo la Fase I estable para estimar capacidad; mezclar la Fase II infla σ y empeora artificialmente

 C_{pk}


Cuando la característica no se puede medir



Variables

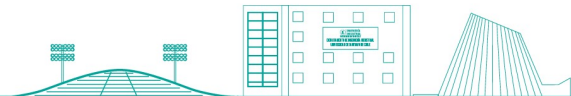
Medimos una magnitud continua: peso, volumen, tiempo, diámetro. Cada unidad aporta un número.

Atributos

Clasificamos o contamos: defectuoso/no defectuoso, número de rayas, errores, reclamos o fugas.

Cuidado

Con atributos se necesitan muestras mucho mayores para detectar cambios pequeños. Se usan porque son baratos o inevitables, no porque sean más informativos.



Una distinción que decide la carta



Unidad defectuosa

La unidad se clasifica completa: pasa o no pasa. Un envase con tres defectos cuenta **uno**.

Carta p o carta np .

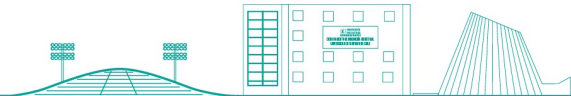
Defecto

Se cuentan no conformidades. Una misma unidad puede tener cero, uno o varios defectos.

Carta c o carta u .

Cuidado

Usar np cuando n varía es un error frecuente: el estadístico cambia de escala en cada punto. Si el tamaño muestral cambia, use p .



Carta p : construcción y límites variables



Estadístico y límites

$$p_i = \frac{x_i}{n_i}, \quad \bar{p} = \frac{\sum_i x_i}{\sum_i n_i}, \quad LCS_i, LCI_i = \bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_i}}$$

x_i es el número de unidades defectuosas del lote o muestra i ; n_i es el número de unidades inspeccionadas.

Interpretación

Cada punto representa una fracción defectuosa. Si cambia n_i , cambian los límites: muestras pequeñas tienen límites más anchos.

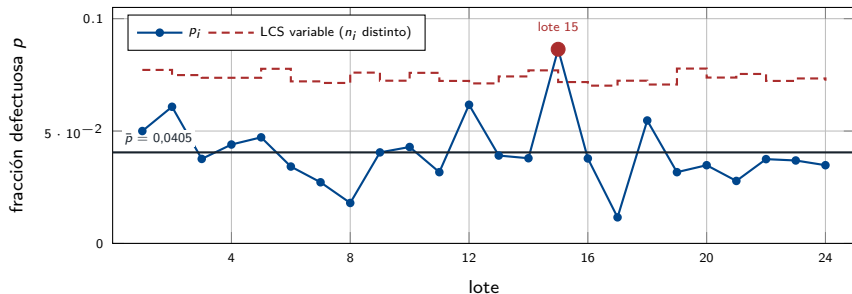
Cuidado

$\bar{p}$ no es el promedio simple de los p_i si los lotes tienen tamaños distintos. Debe ponderar por unidades inspeccionadas.

Implicancia operacional: si $LCI_i < 0$, se trunca en 0; no existe una fracción defectuosa negativa.

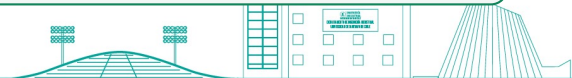


Ejemplo: inspección de lotes en Itata

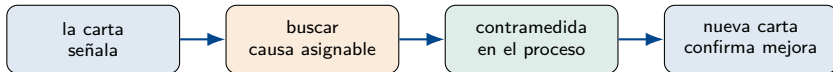


24 lotes, n_i entre 252 y 397

$\bar{p} = 313/7\,719 = 0,0405$. Un solo lote queda fuera: el **lote 15**, con $p = 0,0864$ contra un $LCS_{15} = 0,0718$.
 Causa registrada: **sello defectuoso**.



De la señal a la causa y a la mejora

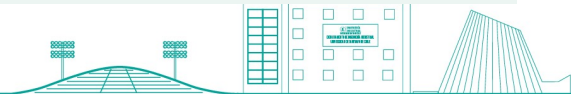


Pareto e Ishikawa reaparecen como apoyo

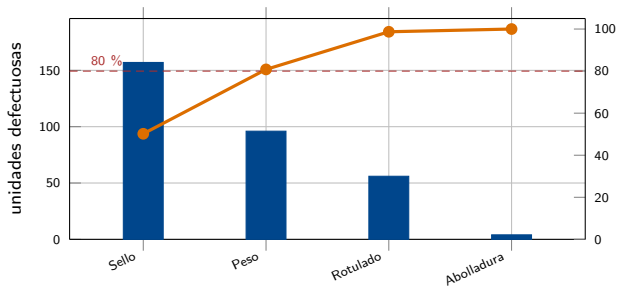
La carta detecta una señal; Pareto prioriza familias de defecto; Ishikawa y 5 porqués organizan hipótesis; la carta vuelve a validar si la mejora se sostuvo.

Implicancia operacional

La mejora termina cuando el proceso cambia de manera observable, no cuando la reunión acuerda una causa probable.



Pareto: dónde está el dinero



Itata, 313 defectuosas

Causa	Def.	Acum.
Sello	157	50,2 %
Peso	96	80,8 %
Etiqueta	36	92,3 %
Otros	24	100 %

Cuidado

Un Pareto por frecuencia no siempre es Pareto por costo. Si cada tipo de defecto tiene costo distinto, haga ambos.

Python: carta p con límites variables y Pareto



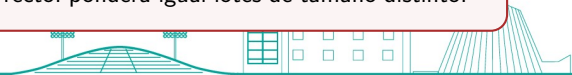
```
import pandas as pd, numpy as np
a = pd.read_csv('itata_atributos.csv')

pbar = a.n_defectuosas.sum() / a.n_inspeccionadas.sum() # NO a.p.mean()
a['p'] = a.n_defectuosas / a.n_inspeccionadas
se = np.sqrt(pbar*(1-pbar) / a.n_inspeccionadas) # depende de cada n_i
a['lcs'] = pbar + 3*se
a['lci'] = (pbar - 3*se).clip(lower=0) # truncar en cero
a['fuera'] = a.p > a.lcs
print(a.loc[a.fuera, ['lote', 'n_inspeccionadas', 'p', 'lcs', 'causa_principal']])

par = a.groupby('causa_principal')['n_defectuosas'].sum().sort_values(ascending=False)
print((100*par.cumsum()/par.sum()).round(1)) # Pareto acumulado
```

Cuidado

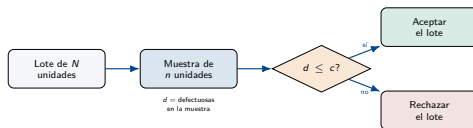
`a.p.mean()` da un valor distinto de `pbar` y es incorrecto: pondera igual lotes de tamaño distinto.



Muestreo de aceptación: la otra decisión

La pregunta

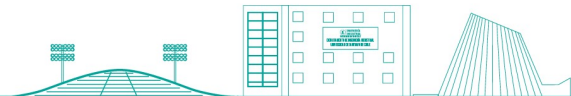
No es “¿cómo va el proceso?” sino “**¿acepto o rechazo este lote que ya está hecho?**” Es una decisión de recepción, no de mejora.



Idea clave

El muestreo de aceptación **no mejora** la calidad: la clasifica. No cambia lo que el proveedor produce, solo decide qué entra.

Referencia: ISO 2859 / ISO 28590; Montgomery (2020).



El vocabulario del plan

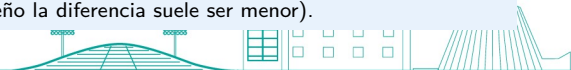


Símbolo	Nombre	Significado
N	tamaño del lote	unidades totales en el lote.
n	tamaño de muestra	unidades inspeccionadas.
c	número de aceptación	se acepta si el número de defectuosas $d \leq c$.
AQL	nivel aceptable de calidad	calidad considerada buena para el productor.
LTPD	calidad límite tolerada	calidad considerada mala para el consumidor.
α	riesgo del productor	probabilidad de rechazar un lote bueno.
β	riesgo del consumidor	probabilidad de aceptar un lote malo.

Probabilidad de aceptación

$$P_a(p) = \sum_{d=0}^c \binom{n}{d} p^d (1-p)^{n-d}$$

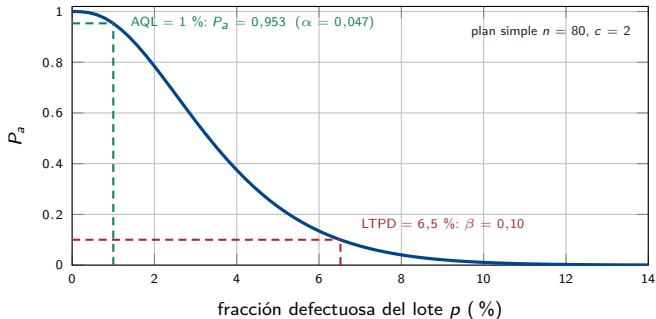
p es la fracción defectuosa real del lote y $P_a(p)$ es la probabilidad de aceptar ese lote bajo el plan (N, n, c) .
(binomial; exacta es hipergeométrica, pero si n/N es pequeño la diferencia suele ser menor).



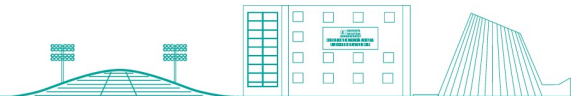
La curva característica de operación



Calidad]



La curva OC es el plan: resume la probabilidad de aceptar un lote para cualquier calidad entrante.



Leer una curva OC

Plan $n = 80$, $c = 2$ sobre lotes de $N = 2\,000$

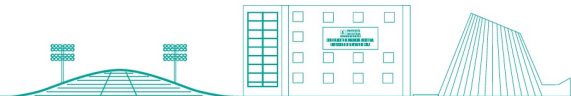
p real del lote	1 %	2 %	3 %	5 %	6,5 %
$P_a(p)$	95,4 %	78,4 %	57,0 %	23,4 %	10,0 %

Riesgo del productor

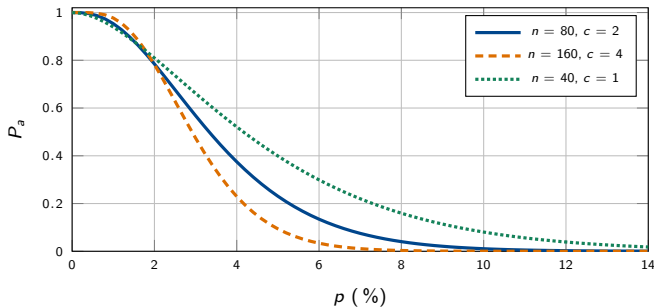
Si $AQL = 1\%$, entonces $\alpha \approx 4,6\%$: se rechaza un lote bueno con esa probabilidad.

Riesgo del consumidor

Si $LTPD = 6,5\%$, entonces $\beta \approx 10\%$: se acepta un lote malo con esa probabilidad.



Qué mueve la curva: n y c

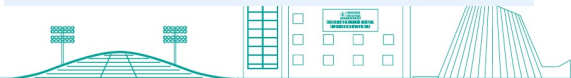


Aumentar n

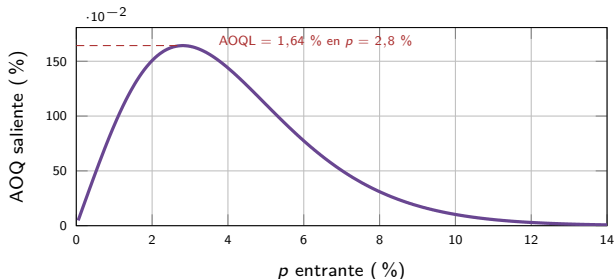
Hace la curva más empinada: discrimina mejor entre lotes buenos y malos, pero aumenta el costo de inspección.

Aumentar c

Hace el plan más permisivo: acepta más lotes para cualquier p . No lo vuelve más preciso.



Calidad de salida: AOQ y AOQL



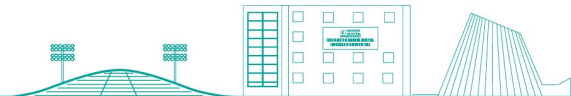
Con rectificación

Si los lotes rechazados se inspeccionan al 100 % y se reponen las defectuosas, la calidad promedio que sale es

$$AOQ(p) \approx p P_a(p) \frac{N - n}{N}$$

AOQL

El máximo de esa curva: la **peor** calidad promedio que el esquema puede dejar pasar.



La crítica de Deming: la regla k_p 

El argumento

Con k_1 el costo de inspeccionar una unidad y k_2 el costo de que una defectuosa pase a producción, para un proceso **estable** el óptimo es un extremo:

$$p < \frac{k_1}{k_2} \Rightarrow \text{no inspeccionar}$$

$$p > \frac{k_1}{k_2} \Rightarrow \text{inspeccionar el 100 \%}$$

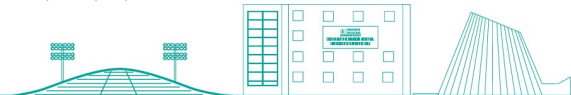
Itata

$k_1 = 35$ CLP/envase, $k_2 = 2\,400$ CLP.

$$p^* = \frac{35}{2400} = 1,46 \%$$

Hoy $\bar{p} = 4,05 \% > p^* \Rightarrow$ inspección total.

Referencia: Deming (1986), criterio económico de inspección para proceso estable.



De la carta al plan de producción



Rendimiento

Si una fracción ρ se pierde, para obtener x unidades **vendibles** hay que programar

$$x_{\text{bruto}} = \frac{x}{1 - \rho}$$

Itata

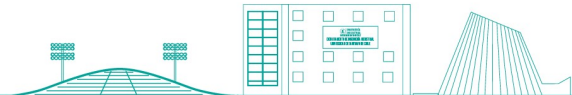
$\rho = \bar{\rho} = 0,0405 \Rightarrow \frac{1}{1-\rho} = \mathbf{1,0423}$: hay que producir un 4,2 % de más.

Sobrellenado

El exceso de contenido **consume materia prima y capacidad** de la etapa de llenado. También entra al plan, como litros o kilos adicionales por unidad producida.

Parámetros que viajan

La Unidad 3 usará ρ_{ℓ} y el sobrellenado medio. El subíndice ℓ identifica la línea, producto o formato que se está planificando. Un error en calidad se propaga al plan de producción.



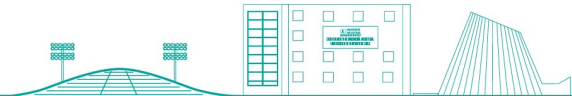
Actividad en clase (12 min)



Actividad:

De la carta p a la decisión de inspección En grupos de tres. Itata necesita **3,0 millones** de envases vendibles al año. Costo variable: **880 CLP** por envase. De la carta: $\bar{p} = 0,0405$. Del Pareto: Sello 50,2 %, Peso 30,7 % de las defectuosas. Costos de inspección: $k_1 = 35$ CLP por envase inspeccionado, $k_2 = 2\,400$ CLP por defectuoso que llega al cliente.

1. ¿Cuántos envases hay que **programar** y cuántos se desechan? ¿Cuánto cuesta eso al año?
2. Si se elimina la causa 1 (sello), ¿cuál es el nuevo $\bar{p}$ y el ahorro anual?
3. ¿Y si se eliminan las causas 1 y 2?
4. Aplique la regla kp en los tres escenarios: ¿cambia la política de inspección?



Actividad: resultado esperado



Escenario	$\bar{p}$	Programar	Desechados	Costo/año
Hoy	4,05 %	3 126 789	126 789	\$111,6 M
Sin sello	2,02 %	3 061 880	61 880	\$54,5 M
Sin sello y peso	0,78 %	3 023 502	23 502	\$20,7 M

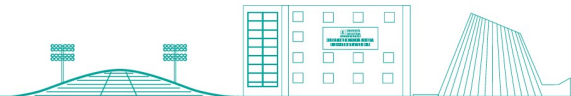
Ahorros

Eliminar la causa 1: **\$57,1 M al año.**

Eliminar las causas 1 y 2: **\$90,9 M al año.**

Política de inspección

$p^* = 1,46$ %. Hoy y sin sello conviene inspección 100 %; sin sello y peso, $\bar{p} = 0,78$ % y cambia a **sin inspección.**



Puente: lo que se pide en el Caso integrador



Entrega 1, Parte A

1. Cartas por variables por línea y formato, con Fase I y Fase II distinguidas.
2. Reglas de decisión aplicadas y causa asignable propuesta para cada señal.
3. C_p , C_{pk} , P_p , P_{pk} globales y por turno, más límite legal.
4. Carta por atributos y Pareto de causas.
5. Cuantificación económica del sobrellenado.

Cuidado

Los datos del caso **no** son los de Itata: otra planta, otro tamaño de subgrupo, otras patologías. El método se transfiere; los hallazgos, no.

Idea clave

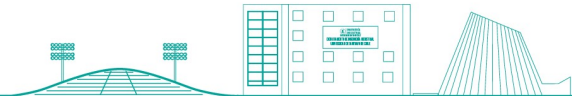
La Parte C de la Entrega 1 pide ρ_ℓ y el sobrellenado medio: son los dos números que la Unidad 3 va a consumir.



Errores frecuentes de esta unidad



- ▶ Confundir problema observado con causa raíz.
- ▶ Usar Pareto por frecuencia como si fuera Pareto por costo.
- ▶ Ajustar el proceso ante cada desvío sin evidencia de causa asignable.
- ▶ Construir cartas sin validar el sistema de medición.
- ▶ Graficar especificaciones sobre una carta $\bar{X}$.
- ▶ Calcular C_{pk} sobre un proceso fuera de control.
- ▶ Creer que el muestreo de aceptación mejora la calidad.
- ▶ Entregar C_{pk} y $\bar{p}$ sin traducirlos a pesos o capacidad consumida.



Referencias principales – Parte II



Shewhart, W. A. (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*.



Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*.



Montgomery, D. C. (2020). *Introduction to Statistical Quality Control*. 8th ed.



ISO 10012:2026. *Quality management – Requirements for measurement management systems*.



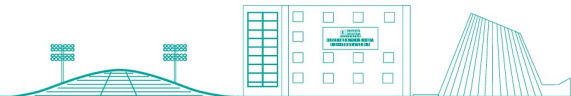
AIAG (2010). *Measurement Systems Analysis*. 4th ed.



AIAG-VDA (2026). *Statistical Process Control Manual*.



ISO 2859 / ISO 28590. Muestreo de aceptación por atributos.





Qué debe quedar claro

- ▶ Primero se valida la medición; luego se estudia estabilidad y recién después capacidad.
- ▶ Las cartas por variables y atributos responden a estructuras de datos distintas.
- ▶ El muestreo de aceptación clasifica lotes; no sustituye la mejora del proceso.

Checklist de interpretación

- ▶ ¿Definí cada símbolo antes de calcular?
- ▶ ¿Mi proceso es estable antes de interpretar C_p o C_{pk} ?
- ▶ ¿Traduje el resultado estadístico a costo, merma o capacidad?

Actividad:

Trabajo posterior

Aplicar el flujo completo al Caso integrador: MSA → SPC → capacidad → atributos → decisión.